

TERMO DE REFERÊNCIA
SENSORIAMENTO E TELEMONITORAMENTO URBANO

“ANEXO A” - DO TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

O presente Anexo estabelece os requisitos técnicos mínimos aplicáveis à solução pretendida, a qual compreende a prestação de serviços integrados de natureza tecnológica, voltados ao monitoramento, supervisão e suporte à tomada de decisão em tempo real.

A solução deverá ser concebida de forma integrada, contemplando, de maneira indissociável, os seguintes componentes:

1. Especificação técnica dos equipamentos
2. Sistema supervisório web de telemonitoramento
3. Detalhamento site survey e projeto executivo
4. Serviços de instalação, manutenção, suporte e sustentação operacional

As licitantes deverão atender integralmente às especificações aqui definidas, devendo comprovar tal atendimento por meio de documentação técnica adequada, que possibilite à CONTRATANTE a verificação objetiva da conformidade dos requisitos durante o processo licitatório, como condição para habilitação e participação no certame.

Adicionalmente, todos os sensores e dispositivos de campo deverão ser compatíveis com padrões industriais consolidados de mercado, devendo ser apropriados para aplicações de monitoramento contínuo, com elevado grau de confiabilidade, interoperabilidade e capacidade de suporte à tomada de decisão em tempo real.

1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS:

1.1. QUADRO DE TELEMONITORAMENTO E AUTOMAÇÃO

O quadro de telemonitoramento e automação para CMB deverá permitir a fixação em parede e atender aos seguintes requisitos mínimos:

1.1.1. Composição

O quadro deverá ser composto, no mínimo, pelos seguintes componentes:

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA
CENTRO DE OPERAÇÕES DO RECIFE



- 1.1.1.1. Quadro metálico 1000x600x250 mm, grau de proteção IP66, com pintura eletrostática;
- 1.1.1.2. Fonte de alimentação chaveada 220Vca/12Vcc, 2A;
- 1.1.1.3. Equipamento de telemonitoramento e telecomando (RTU), responsável pela coleta, processamento, armazenamento e transmissão de dados, bem como pela execução de comandos remotos;
- 1.1.1.4. Controlador Lógico Programável (CLP), de uso obrigatório nos quadros associados às unidades de Comportas, Bombeamento e Túneis (CMBs) que demandem automação local, controle de atuadores ou execução de lógicas operacionais e de segurança;
- 1.1.1.5. O equipamento de telemonitoramento e telecomando deverá possuir, no mínimo, as seguintes portas de entradas e saídas (I/O):
 - 1.1.1.6. 20 (vinte) entradas digitais;
 - 1.1.1.7. 06 (seis) saídas digitais;
 - 1.1.1.8. 06 (seis) entradas analógicas;
- 1.1.1.9. O CLP deverá permitir integração com a RTU por meio de protocolo industrial, preferencialmente Modbus RTU e/ou TCP, garantindo a troca de dados, sincronização de estados e execução de comandos;
- 1.1.1.10. O equipamento de telemonitoramento deverá possuir bateria interna com autonomia mínima de 8 (oito) horas, para identificação e alerta de falta de energia;
- 1.1.1.11. Deverá possuir espaço interno reservado para expansão e alocação de componentes adicionais, tais como módulos de I/O, CLP complementar e dispositivos de automação;
- 1.1.1.12. Dispositivo de proteção contra surtos elétricos;
- 1.1.1.13. Relé de medição e controle de redes trifásicas;
- 1.1.1.14. Relés de interface;
- 1.1.1.15. Hub Modbus com no mínimo 7 (sete) portas;
- 1.1.1.16. Bornes de conexão;
- 1.1.1.17. Entradas para passagem de cabos;
- 1.1.1.18. Multimedidor de energia elétrica, com medição de tensão, corrente, frequência, fator de potência, potência (W, VA, VAR) e energia (Wh, VAh, VARh);
- 1.1.1.19. Fecho com chave;
- 1.1.1.20. Antena GSM com ganho mínimo de 3 dB e cabo de até 1 metro;
- 1.1.1.21. Dispositivo de detecção de abertura de porta;

1.1.1.22. Demais acessórios necessários à fixação, suporte e organização de cabos.

1.1.2. Funcionalidades

O quadro deverá prover a capacidade de coleta, processamento, comando, envio e recebimento de dados operacionais das comportas, CMBs e CCM, por meio de telemetria, integrando-se ao sistema supervisorio web.

Nos pontos que envolvam equipamentos críticos, como comportas, motobombas, válvulas e motores, deverá ser implementada automação local por meio de CLP, contemplando:

- 1.1.2.1. Execução de lógicas de controle;
- 1.1.2.2. Intertravamentos operacionais e de segurança;
- 1.1.2.3. Proteções contra condições anômalas;
- 1.1.2.4. Operação em modo local, independente da comunicação com o sistema central;
- 1.1.2.5. Sincronização com comandos remotos provenientes do sistema supervisorio.

1.1.3. Comunicação

O sistema deverá:

- 1.1.3.1. Permitir comunicação transparente entre porta serial (RS232 ou RS485) e rede IP, possibilitando o empacotamento e transmissão via protocolos TCP ou UDP, sem necessidade de adaptação de protocolo;
- 1.1.3.2. Armazenar os dados coletados em memória interna não volátil;
- 1.1.3.3. Permitir operação stand-alone, com gerenciamento automático da conexão à rede de comunicação e ao sistema supervisorio;
- 1.1.3.4. Operar com, no mínimo, dois canais de comunicação de operadoras distintas;
- 1.1.3.5. Detectar falha no canal principal e realizar comutação automática para o canal secundário;
- 1.1.3.6. Ser compatível com protocolo Modbus RTU, admitindo outros protocolos mediante uso de conversores;
- 1.1.3.7. Permitir configuração local (porta serial) e remota (via internet);
- 1.1.3.8. Possuir montagem em trilho DIN.

1.1.4. Monitoramento

Após a integração com CCM e sensores de campo, o sistema deverá permitir, no mínimo, o monitoramento e/ou comando das seguintes variáveis:

- 1.1.4.1. Abertura de porta do quadro de telemetria;
- 1.1.4.2. Abertura de porta do CCM;
- 1.1.4.3. Falta de fase e subtensão;
- 1.1.4.4. Grandezas elétricas da alimentação geral;
- 1.1.4.5. Status de abertura/fechamento das comportas;
- 1.1.4.6. Status ligado/desligado de motobombas;
- 1.1.4.7. Acionamento de botão de emergência;
- 1.1.4.8. Estado de operação (local/remoto);
- 1.1.4.9. Grandezas elétricas de equipamentos via Modbus;
- 1.1.4.10. Nível por boias ou eletrodos;
- 1.1.4.11. Falhas em soft starters ou inversores;
- 1.1.4.12. Temperaturas críticas;
- 1.1.4.13. Vibração de conjuntos motobomba;

1.1.5. Telecomando:

- 1.1.5.1. Execução de comandos via RTU e/ou CLP, por meio de relés, comunicação Modbus ou lógica programável, garantindo operação segura, rastreável e com intertravamentos;
- 1.1.5.2. Suporte a variáveis digitais, analógicas (4–20 mA) e comunicação serial RS485 (Modbus RTU).

1.1.6. O quadro de telemonitoramento e automação deverá permitir a fixação em parede e atender aos seguintes requisitos mínimos:

Deverá ser composto dos seguintes componentes:

- 1.1.6.1. Quadro metálico 1000x600x250mm grau de proteção IP66, pintura eletrostática;
- 1.1.6.2. Fonte de alimentação chaveada 220Vca/12Vcc 2A;
- 1.1.6.3. Equipamento de telemonitoramento e telecomando que permita a entrega das funcionalidades descritas a seguir;
- 1.1.6.4. O equipamento de telemonitoramento e telecomando deve possuir no mínimo as seguintes portas de entradas e saídas (I/O):
- 1.1.6.5. 20 (vinte) Entradas digitais;

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA
CENTRO DE OPERAÇÕES DO RECIFE



- 1.1.6.6. 06 (seis) Saídas digitais;
 - 1.1.6.7. 06 (seis) Entradas analógicas.
 - 1.1.6.8. O equipamento de telemonitoramento e telecomando deverá possuir bateria interna, para permitir a identificação e alerta de falta de energia, a autonomia da bateria deve ser de pelo menos 8 horas.
 - 1.1.6.9. Espaço reservado para expansão/alocação de outros componentes. Ex.: CLP;
 - 1.1.6.10. Componente de proteção contra surtos;
 - 1.1.6.11. Relé de medição e controle de redes trifásicas;
 - 1.1.6.12. Relés de interface;
 - 1.1.6.13. Hub Modbus com no mínimo 7 portas;
 - 1.1.6.14. Bornes;
 - 1.1.6.15. Entradas para passagem de cabos;
 - 1.1.6.16. Multimetro de energia – tensão, corrente, frequência, FP, potência (W,VA,Var) e energia (Wh,VAh,Varh);
 - 1.1.6.17. Fecho com chave;
 - 1.1.6.18. Antena GSM 3dB com cabo de até 1m;
 - 1.1.6.19. Fim de curso para detecção de abertura de porta;
 - 1.1.6.20. Demais acessórios de fixação, suporte e encaminhamento/organização de cabos.
- 1.1.7. O quadro deverá oferecer à solução a capacidade de entregar as funcionalidades de coleta, comando, envio e recebimento de dados relevantes das comportas, CMBs e CCM, via telemetria, para/através do sistema supervisório web;
- 1.1.8. Permitir comunicação transparente entre porta serial (RS232 ou RS485) e internet, empacotar e transmitir via protocolo TCP ou UDP dados recebidos na porta serial para o servidor de supervisão, sem alteração no formato ou necessidade de adaptação no protocolo. O dado lido pela porta de comunicação do equipamento deve ser armazenado em memória interna não volátil;
- 1.1.9. Permitir operação stand-alone que gerencia automaticamente a conexão à rede de telefonia móvel e ao sistema supervisório, através da internet ou redes privadas;
- 1.1.10. Deve permitir comunicação via dois canais distintos de operadoras diversas;
- 1.1.11. Deve possuir capacidade de detectar falhas no canal da rede de telefonia móvel principal e, automaticamente, alterar o envio dos dados para o canal de telefonia móvel secundário;

- 1.1.12. Ser compatível com o protocolo industrial MODBUS (RTU), ou outros protocolos seriais por meio de conversor extra caso venha a se optar posteriormente por um outro protocolo diferente deste escolhido atualmente;
- 1.1.13. Possibilidade de configuração via porta serial ou remotamente via internet;
- 1.1.14. Montagem tipo Trilho-DIN.
- 1.1.15. Após a interligação do quadro e seus componentes ao CCM e demais sensores instalados nas localidades, deverá ser possível obter as seguintes informações:
- 1.1.16. Abertura de porta do equipamento de telemetria;
- 1.1.17. Abertura da porta do CCM ou quadro de força da estação;
- 1.1.18. Queda de fase ou subtensão da alimentação de força geral;
- 1.1.19. Grandezas elétricas da alimentação geral dos CCM: tensão, corrente, frequência, fator de potência, potência/energia ativa, aparente e reativa;
- 1.1.20. Status aberta/fechada das comportas;
- 1.1.21. Status ligado/desligado do conjunto motobomba;
- 1.1.22. Acionamento do botão de emergência;
- 1.1.23. Estado da seletora botão (local ou remoto);
- 1.1.24. Grandezas elétricas de cada comporta/CMB via Modbus RTU, RS485 dos soft-starters ou inversores: tensão, corrente, frequência, fator de potência – quando disponíveis;
- 1.1.25. Detecção do nível das bóias ou do eletrodo de nível;
- 1.1.26. Status de falha do softstarter ou inversor;
- 1.1.27. Temperaturas críticas em quadros/conjuntos motobomba;
- 1.1.28. Vibração de conjuntos motobomba;
- 1.1.29. Telecomando via relé do controlador ou via modbus;
- 1.1.30. Outras variáveis de status disponíveis em níveis 220Vac, 24Vcc, analógica 4-20mA ou em RS485 (modbus RTU).

1.2. MÓDULO DE MEDIÇÃO DE NÍVEL DA VALVULA FLAP

O Módulo de Medição de Nível Tipo 1 é composto pelos itens abaixo e deve possuir no mínimo as seguintes características:

- 1 Módulo de telemetria tipo 1;
- 1 Sensor de nível tipo 1;

1.2.1. Módulo De Telemetria Tipo 1

O módulo de telemetria tipo 1 compõe o módulo de telemetria de válvula flap e deve possuir no mínimo as seguintes características:

- 1.2.1.1. O módulo de telemetria tipo 1 deve permitir configuração e atualização remota do seu software embarcado pela rede de telefonia móvel via comando centralizado disparado do servidor central;
- 1.2.1.2. Deve possuir UPS (Uninterruptible Power Supply) ou no-break. Em caso de falta do fornecimento de energia elétrica, a bateria deve assumir automaticamente o fornecimento para operação do módulo. Em modo normal a bateria deve permanecer em modo de carregamento;
- 1.2.1.3. Deve realizar o monitoramento dos sensores internos e externos e a transmissão desses dados coletados para o servidor remoto via rede de telefonia móvel;
- 1.2.1.4. O módulo de comunicação remota deve ter capacidade de armazenar as leituras por pelo menos 30 dias caso a comunicação com o servidor esteja interrompida, a memória interna do módulo deve ser do tipo não volátil;
- 1.2.1.5. A periodicidade do envio das informações deverá ser programável de forma remota;
- 1.2.1.6. Deve possuir módulo de comunicação sem fio compatível com Bluetooth Low Energy (BLE);
- 1.2.1.7. Deve possuir módulo de comunicação celular compatível com LTE Cat M1 ou NB-IoT;
- 1.2.1.8. Deve possuir suporte a SIM card embutido (eSIM) ou slot para SIM card externo;
- 1.2.1.9. Deve possuir interfaces de rede padrão (física via porta Ethernet RJ-45 ou sem fio via Wi-Fi) que permitam a integração nativa e o roteamento de dados por meio de terminais externos de internet via satélite (como constelações de baixa órbita, a exemplo da Starlink ou equivalente), viabilizando a conectividade contínua em zonas de sombra celular;
- 1.2.1.10. O software embarcado no módulo de comunicação remota, deverá capturar as informações, armazenando as leituras a cada 1 (um) minuto e transmitindo-as para o servidor de banco de dados a cada 1 (um) minuto, garantindo a continuidade da coleta e o envio posterior dos dados em caso de indisponibilidade de comunicação, sem perda de informações;

- 1.2.1.11. Em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, o módulo deverá permanecer em modo de operação por meio da bateria que o mantenha neste estado por, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas. Quando restabelecimento do fornecimento de energia for efetivado, o módulo deverá ser capaz de retornar ao seu modo de alimentação normal, recarregando paralelamente a bateria;
- 1.2.1.12. Deve possuir no mínimo 2 (duas) entradas analógicas, que devem ser do tipo 4-20mA (miliampéres) com no mínimo 12 bits de resolução;
- 1.2.1.13. Deve possuir 3 entradas digitais em 12 ou 24 Vcc.
- 1.2.1.14. Possuir porta de conexão RS485, Modbus RTU (protocolo aberto);
- 1.2.1.15. A antena da rede de telefonia móvel deve ser acondicionada e afixada no interior de caixa plástica com 3dBi.
- 1.2.1.16. A instalação e fixação do módulo pode se dar por fixação em parede ou por fixação em suporte de sustentação tipo haste;
- 1.2.1.17. A caixa deverá conter proteção contra invasão por meio de fecho com chave e contra intempéries IP65;
- 1.2.1.18. Possuir Kit Fotovoltaico para alimentação elétrica independente da rede elétrica, com seguintes características:
- 1.2.1.19. Célula fotovoltaica: Silício policristalino com geração de no mínimo 100W, sendo dimensionada de acordo com as necessidades dos equipamentos a serem fornecidos;
- 1.2.1.20. Quadro de alimentação com grau de proteção IP65;
- 1.2.1.21. Protetor contra surto;
- 1.2.1.22. Temperatura de trabalho: Até 50°C;
- 1.2.1.23. Bateria: no mínimo 12Ah;
- 1.2.1.24. Célula fotovoltaica: Silício policristalino;
- 1.2.1.25. Alimentação: 12 ou 24Vcc;
- 1.2.1.26. Controlador de carga: Max 10A;
- 1.2.1.27. Disjuntor CC;
- 1.2.1.28. Acessórios inclusos;
- 1.2.1.29. Poste metálico galvanizado para instalação, com suportes para painel e quadro, com as seguintes características:
 - 1.2.1.29.1. Altura de 4 metros;
 - 1.2.1.29.2. Infraestrutura metálica de aço galvanizado.

1.2.2. Sensor de Nível Tipo 1

O sensor de nível deve possuir no mínimo as seguintes características:

- 1.2.2.1. Deve possuir frequência de sinal: 77...81 GHz (banda-W);
- 1.2.2.2. Deve possuir intervalo de medição: 0...30 m;
- 1.2.2.3. Deve possuir ângulo mínimo do feixe de 7°;
- 1.2.2.4. Deve possuir resolução de 0.1 mm;
- 1.2.2.5. Deve possuir materiais de revestimento em polipropileno (PP);
- 1.2.2.6. Deve possuir grau de proteção mínimo IP68;
- 1.2.2.7. Deve possuir alimentação 12V a 36Vcc;
- 1.2.2.8. Deve possuir range mínimo de temperatura de operação de -30°C a 80°C;
- 1.2.2.9. Saída analógica 4-20mA, saída a relé 30Vcc/1Amp.

1.3. MÓDULO DE MEDIÇÃO DE NÍVEL E PLUVIOMETRIA

O módulo de medição de nível e pluviometria é composto pelos itens abaixo e deve possuir no mínimo as seguintes características:

- 1 (um) Módulo de telemetria tipo 2;
- 1 (um) Sensor de nível tipo 2
- 1 (um) Pluviômetro;

1.3.1. Módulo de Telemetria Tipo 2

O módulo de telemetria tipo 2 compõe o módulo de medição de nível e pluviometria e deve possuir no mínimo as seguintes características:

- 1.3.1.1. O módulo de telemetria tipo 2 deve permitir configuração e atualização remota do seu software embarcado pela rede de telefonia móvel via comando centralizado disparado do servidor central;
- 1.3.1.2. Deve possuir UPS (Uninterruptible Power Supply) ou no-break. Em caso de falta do fornecimento de energia elétrica, a bateria deve assumir automaticamente o fornecimento para operação do módulo. Em modo normal a bateria deve permanecer em modo de carregamento;
- 1.3.1.3. Deve realizar o monitoramento dos sensores internos e externos e a transmissão desses dados coletados para o servidor remoto via rede de telefonia móvel;
- 1.3.1.4. O módulo de comunicação remota deve ter capacidade de armazenar as leituras por pelo menos 30 dias caso a comunicação com o servidor esteja interrompida, a memória interna do módulo deve ser do tipo não volátil;
- 1.3.1.5. A periodicidade do envio das informações deverá ser programável de forma remota;

- 1.3.1.6. Deve possuir módulo de comunicação sem fio compatível com Bluetooth Low Energy (BLE);
- 1.3.1.7. Deve possuir módulo de comunicação celular compatível com LTE Cat M1 ou NB-IoT;
- 1.3.1.8. Deve possuir suporte a SIM card embutido (eSIM) ou slot para SIM card externo;
- 1.3.1.9. Deve possuir interfaces de rede padrão (física via porta Ethernet RJ-45 ou sem fio via Wi-Fi) que permitam a integração nativa e o roteamento de dados por meio de terminais externos de internet via satélite (como constelações de baixa órbita, a exemplo da Starlink ou equivalente), viabilizando a conectividade contínua em zonas de sombra celular;
- 1.3.1.10. O software embarcado no módulo de comunicação remota, deverá capturar as informações, armazenando as leituras a cada 1 (um) minuto e transmitindo-as para o servidor de banco de dados a cada 1 (um) minuto, garantindo a continuidade da coleta e o envio posterior dos dados em caso de indisponibilidade de comunicação, sem perda de informações;
- 1.3.1.11. Em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, o módulo deverá permanecer em modo de operação por meio da bateria que o mantenha neste estado por, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas. Quando restabelecimento do fornecimento de energia for efetivado, o módulo deverá ser capaz de retornar ao seu modo de alimentação normal, recarregando paralelamente a bateria;
- 1.3.1.12. Deve possuir no mínimo 2 (duas) entradas analógicas, que devem ser do tipo 4-20mA (miliampéres) com no mínimo 12 bits de resolução;
- 1.3.1.13. Deve possuir 3 entradas digitais em 12 ou 24 Vcc.
- 1.3.1.14. Possuir porta de conexão RS485, Modbus RTU (protocolo aberto);
- 1.3.1.15. A antena da rede de telefonia móvel deve ser acondicionada e afixada no interior de caixa plástica com 3dBi.
- 1.3.1.16. A instalação e fixação do módulo pode se dar por fixação em parede ou por fixação em suporte de sustentação tipo haste;
- 1.3.1.17. A caixa deverá conter proteção contra invasão por meio de fecho com chave e contra intempéries IP65;
- 1.3.1.18. Possuir Kit Fotovoltáico para alimentação elétrica independente da rede elétrica, com seguintes características:
 - 1.3.1.18.1. Célula fotovoltaica: Silício policristalino com geração de no mínimo 100W, sendo dimensionada de acordo com as necessidades dos equipamentos a serem fornecidos;
 - 1.3.1.18.2. Quadro de alimentação com grau de proteção IP65;
 - 1.3.1.18.3. Protetor contra surto;

1.3.1.18.4. Temperatura de trabalho: Até 50°C;

1.3.1.18.5. Bateria: no mínimo 12Ah;

1.3.1.18.6. Célula fotovoltaica: Silício poli cristalino;

1.3.1.18.7. Alimentação: 12 ou 24Vcc;

1.3.1.18.8. Controlador de carga: Max 10A;

1.3.1.18.9. Disjuntor CC;

1.3.1.18.10. Acessórios inclusos;

1.3.1.19. Poste metálico galvanizado para instalação, com suportes para painel e quadro, com as seguintes características:

1.3.1.19.1. Altura de 4 metros;

1.3.1.19.2. Infraestrutura metálica de aço galvanizado.

1.3.2. Sensor de Nível Tipo 2

O sensor de nível deve possuir no mínimo as seguintes características:

1.3.2.1. Deve possuir frequência de sinal: 77...81 GHz (banda-W);

1.3.2.2. Deve possuir intervalo de medição: 0...30 m;

1.3.2.3. Deve possuir ângulo mínimo do feixe de 7°;

1.3.2.4. Deve possuir resolução de 0.1 mm;

1.3.2.5. Deve possuir materiais de revestimento em polipropileno (PP);

1.3.2.6. Deve possuir grau de proteção mínimo IP68;

1.3.2.7. Deve possuir alimentação 12V a 36Vcc;

1.3.2.8. Deve possuir range mínimo de temperatura de operação de -30°C a 80°C;

1.3.2.9. Saída analógica 4-20mA, saída a relé 30Vcc/1Amp.

1.3.3. Pluviômetro

O pluviômetro deve atender no mínimo as especificações abaixo:

1.3.3.1. Taxa de medição 102mm/hora ou superior;

1.3.3.2. Deve possuir resolução de no mínimo 0,254mm;

1.3.3.3. Deve possuir precisão $\pm 4\%$;

1.3.3.4. Deve possuir temperatura de operação entre 0° a 50°C;

1.3.3.5. Sua composição deve ser de plástico ABS;

1.3.3.6. Deve possuir área de captação de no mínimo 200 cm².

1.4. MÓDULO DE MEDIÇÃO DE NÍVEL DE POÇO DE VISITA

O módulo de medição de nível de poço de visita deve possuir no mínimo as seguintes características:

- 1.4.1.1. O módulo de medição de nível de poço de visita é projetado para o monitoramento do nível de água dos poços de visita (PV).
- 1.4.1.2. Deve ser alimentado por bateria, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a substituição das baterias em caso de falha de alimentação.
- 1.4.1.3. O software embarcado no módulo de comunicação remota, deverá capturar as informações, armazenando as leituras a cada 5 (cinco) minutos e transmitindo-as para o servidor de banco de dados a cada 15 (quinze) minutos;
- 1.4.1.4. Deve possuir no mínimo 2 entradas analógicas, que devem ser do tipo 4-20mA (miliampéres) com no mínimo 12 bits de resolução;
- 1.4.2. Deve possuir 3 entradas digitais em 12 ou 24 Vcc;
- 1.4.3. Deve possuir módulo de comunicação sem fio compatível com Bluetooth Low Energy (BLE);
- 1.4.4. Deve possuir módulo de comunicação celular compatível com LTE Cat M1 ou NB-IoT;
- 1.4.5. Deve possuir suporte a SIM card embutido (eSIM) ou slot para SIM card externo;
- 1.4.6. Deve possuir LEDs indicadores para sinalização de status de energia, conectividade e atividade do dispositivo.
- 1.4.7. Deve possuir suporte a atualizações remotas (OTA – Over The Air) para manutenção e evolução do sistema.
- 1.4.8. Deve possuir grau de proteção mínimo IP68.
- 1.4.9. O sensor ultrassônico de nível deve possuir:
 - 1.4.9.1. Deve possuir intervalo de medição: 0...4 m;
 - 1.4.9.2. Deve possuir grau de proteção mínimo IP68.

1.5. MÓDULO DE MEDIÇÃO DE ALAGAMENTO DE VIAS

O módulo de medição de alagamento de vias deve ser composto por:

- 1 (um) Módulo de telemetria tipo 3;
- 1 (um) Sensor de alagamento.

1.5.1. Módulo de Telemetria Tipo 3

O módulo de telemetria tipo 3 compõe o módulo de medição de alagamento de vias, e deve possuir no mínimo as seguintes características:

- 1.5.1.1. O módulo de telemetria tipo 3 deve permitir configuração e atualização remota do seu software embarcado pela rede de telefonia móvel via comando centralizado disparado do servidor central;
- 1.5.1.2. Deve possuir UPS (Uninterruptible Power Supply) ou no-break. Em caso de falta do fornecimento de energia elétrica, a bateria deve assumir automaticamente o fornecimento para operação do módulo. Em modo normal a bateria deve permanecer em modo de carregamento;
- 1.5.1.3. Deve realizar o monitoramento dos sensores internos e externos e a transmissão desses dados coletados para o servidor remoto via rede de telefonia móvel;
- 1.5.1.4. O módulo de comunicação remota deve ter capacidade de armazenar as leituras por pelo menos 30 dias caso a comunicação com o servidor esteja interrompida, a memória interna do módulo deve ser do tipo não volátil;
- 1.5.1.5. A periodicidade do envio das informações deverá ser programável de forma remota;
- 1.5.1.6. Deve possuir módulo de comunicação sem fio compatível com Bluetooth Low Energy (BLE);
- 1.5.1.7. Deve possuir módulo de comunicação celular compatível com LTE Cat M1 ou NB-IoT;
- 1.5.1.8. Deve possuir suporte a SIM card embutido (eSIM) ou slot para SIM card externo;
- 1.5.1.9. Deve possuir interfaces de rede padrão (física via porta Ethernet RJ-45 ou sem fio via Wi-Fi) que permitam a integração nativa e o roteamento de dados por meio de terminais externos de internet via satélite (como constelações de baixa órbita, a exemplo da Starlink ou equivalente), viabilizando a conectividade contínua em zonas de sombra celular;
- 1.5.1.10. O software embarcado no módulo de comunicação remota, deverá capturar as informações, armazenando as leituras a cada 1 (um) minuto e transmitindo-as para o servidor de banco de dados a cada 1 (um) minuto, garantindo a continuidade da coleta e o envio posterior dos dados em caso de indisponibilidade de comunicação, sem perda de informações;
- 1.5.1.11. Em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, o módulo deverá permanecer em modo de operação por meio da bateria que o mantenha neste estado por, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas. Quando restabelecimento do fornecimento de energia for efetivado, o módulo deverá ser capaz de retornar ao seu modo de alimentação normal, recarregando paralelamente a bateria;

- 1.5.1.12. Deve possuir no mínimo 2 (duas) entradas analógicas, que devem ser do tipo 4-20mA (miliampéres) com no mínimo 12 bits de resolução;
- 1.5.1.13. Deve possuir 3 entradas digitais em 12 ou 24 Vcc.
- 1.5.1.14. Possuir porta de conexão RS485, Modbus RTU (protocolo aberto);
- 1.5.1.15. A antena da rede de telefonia móvel deve ser acondicionada e afixada no interior de caixa plástica com 3dBi.
- 1.5.1.16. A instalação e fixação do módulo pode se dar por fixação em parede ou por fixação em suporte de sustentação tipo haste;
- 1.5.1.17. A caixa deverá conter proteção contra invasão por meio de fecho com chave e contra intempéries IP65;
- 1.5.1.18. Possuir Kit Fotovoltaico para alimentação elétrica independente da rede elétrica, com seguintes características:
 - 1.5.1.18.1. Célula fotovoltaica: Silício policristalino com geração de no mínimo 100W, sendo dimensionada de acordo com as necessidades dos equipamentos a serem fornecidos;
 - 1.5.1.18.2. Quadro de alimentação com grau de proteção IP65;
 - 1.5.1.18.3. Protetor contra surto;
 - 1.5.1.18.4. Temperatura de trabalho: Até 50°C;
 - 1.5.1.18.5. Bateria: no mínimo 12Ah;
 - 1.5.1.18.6. Célula fotovoltaica: Silício poli cristalino;
 - 1.5.1.18.7. Alimentação: 12 ou 24Vcc;
 - 1.5.1.18.8. Controlador de carga: Max 10A;
 - 1.5.1.18.9. Disjuntor CC;
 - 1.5.1.18.10. Acessórios inclusos;
- 1.5.1.19. Poste metálico galvanizado para instalação, com suportes para painel e quadro, com as seguintes características:
 - 1.5.1.19.1. Altura de 4 metros;
 - 1.5.1.19.2. Infraestrutura metálica de aço galvanizado.

1.5.2. Sensor de Alagamento

O sensor de alagamento deve possuir no mínimo as seguintes características:

- 1.5.2.1. Deve ser constituído em material AISI, parte molhada AISI 304 e/ou AISI 316;
- 1.5.2.2. Deve possuir grau de proteção IP66;
- 1.5.2.3. Deve possuir alimentação de no mínimo 24Vcc;

- 1.5.2.4. Deve possuir sinal de saída 4-20mA;
- 1.5.2.5. Deve possuir range de medição de no mínimo 50cm;
- 1.5.2.6. Deve atender a resolução 12mm ou qualidade superior;
- 1.5.2.7. Deve operar na temperatura de operação de 0°C a 80°C;
- 1.5.2.8. Deve suportar pressão de até 10 bar a 25°C;
- 1.5.2.9. Deve operar em densidade mínima de 0,7g/cm³.

1.6. ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

A estação meteorológica deve ter a capacidade de medição dos parâmetros meteorológicos, e deve ser composta por sensores apresentados abaixo, não sendo restritivo o encapsulamento por conjuntos em um mesmo transmissor:

- 1 (um) Módulo de telemetria tipo 4;
- 1 (um) Sensor de velocidade do vento;
- 1 (um) Pluviômetro;
- 1 (um) Sensor de umidade;
- 1 (um) Sensor temperatura.

1.6.1. Módulo de Telemetria Tipo 4

O módulo de telemetria tipo 4 compõe a estação meteorológica e deve possuir no mínimo as seguintes características:

- 1.6.1.1. O módulo de telemetria tipo 4 deve permitir configuração e atualização remota do seu software embarcado pela rede de telefonia móvel via comando centralizado disparado do servidor central;
- 1.6.1.2. Deve possuir UPS (Uninterruptible Power Supply) ou no-break. Em caso de falta do fornecimento de energia elétrica, a bateria deve assumir automaticamente o fornecimento para operação do módulo. Em modo normal a bateria deve permanecer em modo de carregamento;
- 1.6.1.3. Deve realizar o monitoramento dos sensores internos e externos e a transmissão desses dados coletados para o servidor remoto via rede de telefonia móvel;

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA
CENTRO DE OPERAÇÕES DO RECIFE



- 1.6.1.4. O módulo de comunicação remota deve ter capacidade de armazenar as leituras por pelo menos 30 dias caso a comunicação com o servidor esteja interrompida, a memória interna do módulo deve ser do tipo não volátil;
- 1.6.1.5. A periodicidade do envio das informações deverá ser programável de forma remota;
- 1.6.1.6. Deve possuir módulo de comunicação sem fio compatível com Bluetooth Low Energy (BLE);
- 1.6.1.7. Deve possuir módulo de comunicação celular compatível com LTE Cat M1 ou NB-IoT;
- 1.6.1.8. Deve possuir suporte a SIM card embutido (eSIM) ou slot para SIM card externo;
- 1.6.1.9. Deve possuir interfaces de rede padrão (física via porta Ethernet RJ-45 ou sem fio via Wi-Fi) que permitam a integração nativa e o roteamento de dados por meio de terminais externos de internet via satélite (como constelações de baixa órbita, a exemplo da Starlink ou equivalente), viabilizando a conectividade contínua em zonas de sombra celular;
- 1.6.1.10. O software embarcado no módulo de comunicação remota, deverá capturar as informações, armazenando as leituras a cada 1 (um) minuto e transmitindo-as para o servidor de banco de dados a cada 1 (um) minuto, garantindo a continuidade da coleta e o envio posterior dos dados em caso de indisponibilidade de comunicação, sem perda de informações;
- 1.6.1.11. Em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, o módulo deverá permanecer em modo de operação por meio da bateria que o mantenha neste estado por, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas. Quando restabelecimento do fornecimento de energia for efetivado, o módulo deverá ser capaz de retornar ao seu modo de alimentação normal, recarregando paralelamente a bateria;
- 1.6.1.12. Deve possuir no mínimo 2 (duas) entradas analógicas, que devem ser do tipo 4-20mA (miliampéres) com no mínimo 12 bits de resolução;
- 1.6.1.13. Deve possuir 3 entradas digitais em 12 ou 24 Vcc.
- 1.6.1.14. Possuir porta de conexão RS485, Modbus RTU (protocolo aberto);
- 1.6.1.15. A antena da rede de telefonia móvel deve ser acondicionada e afixada no interior de caixa plástica com 3dBi.
- 1.6.1.16. A instalação e fixação do módulo pode se dar por fixação em parede ou por fixação em suporte de sustentação tipo haste;
- 1.6.1.17. A caixa deverá conter proteção contra invasão por meio de fecho com chave e contra intempéries IP65;

- 1.6.1.18. Possuir Kit Fotovoltáico para alimentação elétrica independente da rede elétrica, com seguintes características:
 - 1.6.1.18.1. Célula fotovoltaica: Silício policristalino com geração de no mínimo 100W, sendo dimensionada de acordo com as necessidades dos equipamentos a serem fornecidos;
 - 1.6.1.18.2. Quadro de alimentação com grau de proteção IP65;
 - 1.6.1.18.3. Protetor contra surto;
 - 1.6.1.18.4. Temperatura de trabalho: Até 50°C;
 - 1.6.1.18.5. Bateria: no mínimo 12Ah;
 - 1.6.1.18.6. Célula fotovoltaica: Silício poli cristalino;
 - 1.6.1.18.7. Alimentação: 12 ou 24Vcc;
 - 1.6.1.18.8. Controlador de carga: Max 10A;
 - 1.6.1.18.9. Disjuntor CC;
 - 1.6.1.18.10. Acessórios inclusos;
- 1.6.1.19. Poste metálico galvanizado para instalação, com suportes para painel e quadro, com as seguintes características:
 - 1.6.1.19.1. Altura de 4 metros;
 - 1.6.1.19.2. Infraestrutura metálica de aço galvanizado.

1.6.2. Sensor de Velocidade do Vento

O sensor de velocidade de vento deverá medir velocidade e direção do vento, sendo admitida tecnologia mecânica/rotativa ou ultrassônica, desde que atendidos os requisitos mínimos de desempenho, robustez e integração, devendo atender no mínimo as especificações abaixo:

- 1.6.2.1. Mensurar a velocidade do vento entre no mínimo 0 a 45 m/s;
- 1.6.2.2. Deve permitir medições máximas de velocidade de até 50 m/s;
- 1.6.2.3. Deve possuir precisão entre ± 0.3 m/s;
- 1.6.2.4. Deve possuir saída entre 4-20 mA;
- 1.6.2.5. Deve possuir alimentação entre 5 a 24VDC;
- 1.6.2.6. Deve possuir anemometro de no mínimo 3 copos sensíveis projetados para medir a velocidade do vento;
- 1.6.2.7. Deve possuir resistência à corrosão;
- 1.6.2.8. Deve possuir vários sinais de saída capazes para serem utilizados como opcionais;
- 1.6.2.9. Deve suportar temperatura de operação entre -40°C e 50°C.

1.6.3. Pluviômetro

O pluviômetro deve atender no mínimo as especificações abaixo:

- 1.6.3.1. Taxa de medição 102 mm/hora ou superior;
- 1.6.3.2. Deve possuir resolução de no mínimo 0,254 mm;
- 1.6.3.3. Deve possuir precisão $\pm 4\%$;
- 1.6.3.4. Deve possuir temperatura de operação entre 0° a 50°C;
- 1.6.3.5. Sua composição deve ser de plástico ABS;
- 1.6.3.6. Deve possuir área de captação de no mínimo 200 cm²;

1.6.4. Medição de Umidade

- 1.6.4.1. Deve possuir umidade relativa com faixa de medição: 0...100% RH;
- 1.6.4.2. Deve possuir acuracidade de $\pm 1.3\%$ RH;
- 1.6.4.3. Deve possuir precisão range de temperatura de 0 a 80o C;
- 1.6.4.4. Possuir comunicação RS-485.

1.6.5. Medição de Temperatura

- 1.6.5.1. A temperatura deve atender no mínimo os seguintes requisitos: Faixa de medição: 0° a 80°C;
- 1.6.5.2. Resolução de 0,01°C;
- 1.6.5.3. Deve possuir saída digital RS-485;
- 1.6.5.4. Ser construído em RAL 7035 ou aço inoxidável 1.4404 ou AISI 316.

1.7. MÓDULO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO (CANAIS E GALERIAS)

O módulo de medição de vazão deve ser composto por:

- 1 (um) Módulo de telemetria tipo 5;
- 1 (um) Sensor de vazão.

1.7.1. Módulo de Telemetria Tipo 5

O módulo de telemetria tipo 5 compõe a medição de vazão e deve possuir no mínimo as seguintes características:

- 1.7.1.1. O módulo de telemetria tipo 5 deve permitir configuração e atualização remota do seu software embarcado pela rede de telefonia móvel via comando centralizado disparado do servidor central;
- 1.7.1.2. Deve possuir UPS (Uninterruptible Power Supply) ou no-break. Em caso de falta do fornecimento de energia elétrica, a bateria deve assumir automaticamente o fornecimento para operação do módulo. Em modo normal a bateria deve permanecer em modo de carregamento;
- 1.7.1.3. Deve realizar o monitoramento dos sensores internos e externos e a transmissão desses dados coletados para o servidor remoto via rede de telefonia móvel;
- 1.7.1.4. O módulo de comunicação remota deve ter capacidade de armazenar as leituras por pelo menos 30 dias caso a comunicação com o servidor esteja interrompida, a memória interna do módulo deve ser do tipo não volátil;
- 1.7.1.5. A periodicidade do envio das informações deverá ser programável de forma remota;
- 1.7.1.6. Deve possuir módulo de comunicação sem fio compatível com Bluetooth Low Energy (BLE);
- 1.7.1.7. Deve possuir módulo de comunicação celular compatível com LTE Cat M1 ou NB-IoT;
- 1.7.1.8. Deve possuir suporte a SIM card embutido (eSIM) ou slot para SIM card externo;
- 1.7.1.9. Deve possuir interfaces de rede padrão (física via porta Ethernet RJ-45 ou sem fio via Wi-Fi) que permitam a integração nativa e o roteamento de dados por meio de terminais externos de internet via satélite (como constelações de baixa órbita, a exemplo da Starlink ou equivalente), viabilizando a conectividade contínua em zonas de sombra celular;
- 1.7.1.10. O software embarcado no módulo de comunicação remota, deverá capturar as informações, armazenando as leituras a cada 1 (um) minuto e transmitindo-as para o servidor de banco de dados a cada 5 (um) minutos, garantindo a continuidade da coleta e o envio posterior dos dados em caso de indisponibilidade de comunicação, sem perda de informações;
- 1.7.1.11. Em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, o módulo deverá permanecer em modo de operação por meio da bateria que o mantenha neste estado por, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas. Quando restabelecimento do fornecimento de energia for efetivado, o módulo deverá ser capaz de retornar ao seu modo de alimentação normal, recarregando paralelamente a bateria;
- 1.7.1.12. Deve possuir no mínimo 2 (duas) entradas analógicas, que devem ser do tipo 4-20mA (miliampères) com no mínimo 12 bits de resolução;
- 1.7.1.13. Deve possuir 3 entradas digitais em 12 ou 24 Vcc.

- 1.7.1.14. Possuir porta de conexão RS485, Modbus RTU (protocolo aberto);
- 1.7.1.15. A antena da rede de telefonia móvel deve ser acondicionada e afixada no interior de caixa plástica com 3dBi.
- 1.7.1.16. A instalação e fixação do módulo pode se dar por fixação em parede ou por fixação em suporte de sustentação tipo haste;
- 1.7.1.17. A caixa deverá conter proteção contra invasão por meio de fecho com chave e contra intempéries IP65;
- 1.7.1.18. Possuir Kit Fotovoltáico para alimentação elétrica independente da rede elétrica, com seguintes características:
 - 1.7.1.18.1. Célula fotovoltaica: Silício policristalino com geração de no mínimo 100W, sendo dimensionada de acordo com as necessidades dos equipamentos a serem fornecidos;
 - 1.7.1.18.2. Quadro de alimentação com grau de proteção IP65;
 - 1.7.1.18.3. Protetor contra surto;
 - 1.7.1.18.4. Temperatura de trabalho: Até 50°C;
 - 1.7.1.18.5. Bateria: no mínimo 12Ah;
 - 1.7.1.18.6. Célula fotovoltaica: Silício poli cristalino;
 - 1.7.1.18.7. Alimentação: 12 ou 24Vcc;
 - 1.7.1.18.8. Controlador de carga: Max 10A;
 - 1.7.1.18.9. Disjuntor CC;
 - 1.7.1.18.10. Acessórios inclusos;
- 1.7.1.19. Poste metálico galvanizado para instalação, com suportes para painel e quadro, com as seguintes características:
 - 1.7.1.19.1. Altura de 4 metros;
 - 1.7.1.19.2. Infraestrutura metálica de aço galvanizado.

1.7.2. Sensor de Vazão

O sensor de vazão deve possuir no mínimo as seguintes características:

- 1.7.2.1. O sensor de vazão deve ser ultrassônico com instalação acima do fluxo em ambientes agressivos e redes de esgoto;
- 1.7.2.2. Além da medição ultrassônica, o sensor deve possuir a tecnologia de radar Doppler para a captura da intensidade do fluxo;
- 1.7.2.3. Operando em conduto forçado, o instrumento deve utilizar tecnologia eletromagnética para continuar medindo a intensidade do fluxo;
- 1.7.2.4. Em situações que o sensor ficar totalmente submerso, um transdutor de pressão será ativado, continuando a capturar as medições de nível;
- 1.7.2.5. Deve possuir Invólucro de poliestireno com grau de proteção IP68;
- 1.7.2.6. Deve suportar temperaturas variando de -10 a 50°C;
- 1.7.2.7. Deve receber alimentação elétrica fornecida pelo controlador de vazão;
- 1.7.2.8. O cabo de interconexão deve ser de poliuretano com diâmetro de 0,400 ou ($\pm 0,015$) polegadas;
- 1.7.2.9. O grau de proteção do cabo de interconexão deve ser IP68;
- 1.7.2.10. O comprimento do cabo de interconexão deve ser no mínimo de 15m;
- 1.7.2.11. A medição de profundidade deve ser do método ultrassônico;
- 1.7.2.12. Deve possuir range padrão do gabinete do sensor para o líquido de 0-152,4 cm ou (0-60 pol.);
- 1.7.2.13. Deve possuir uma precisão de medição de profundidade de $\pm 1\%$; $\pm 0,25$ cm ou ($\pm 0,1$ pol.);
- 1.7.2.14. Deve possuir transdutor de pressão de resistência piezo com diafragma em aço inoxidável;
- 1.7.2.15. Deve possuir range de profundidade de sobrecarga variando de 3,5 m ou (138 polegadas);
- 1.7.2.16. Deve possuir radar pulsado tipo Doppler para medição da velocidade;
- 1.7.2.17. Deve permitir range de velocidade entre 0,23 – 6,10 m/s ou (0,75-20 pés/s);
- 1.7.2.18. Deve possuir precisão de medição da velocidade entre $\pm 0,5\%$; $\pm 0,03$ m/s ou ($\pm 0,1$ pés/s);
- 1.7.2.19. O método de medição de vazão deve ser com base na equação de continuidade com precisão de medição de vazão de $\pm 5\%$ da leitura em condições de vazão uniformes e não tem sobrecarga, $\pm 1\%$ de escala completa no máximo;
- 1.7.2.20. Deve suportar a velocidade mínima dos efluentes de $\pm 4,8$ m/s.

1.8. MÓDULO DE CONTROLE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O Módulo de eficiência energética será direcionado para o controle de fator de potência do sistema elétrico das localidades, com as seguintes características:

1.8.1. Quadro metálico de no mínimo 1800x600x400mm com pintura eletrostática com IP54;

1.8.2. Controlador de fator de potência;

1.8.3. Todos os acessórios como:

1.8.3.1. Canaletas e trilhos;

1.8.3.2. Cabeamento;

1.8.3.3. Barramentos e todos os itens necessários para atender à Norma Regulamentadora NR10 e Norma NBR 5410 ABNT.

1.8.4. Controlador de fator de potência

O controlador de fator de potência deve possuir no mínimo as seguintes características:

1.8.4.1. Deve ser possuir no mínimo 12 estágios;

1.8.4.2. Deve possuir entrada para a medição de tensão de 30 a 500VCA 60Hz, ou range superior;

1.8.4.3. Deve possuir entrada para a medição de corrente de 5A ou 1A, ou range superior;

1.8.4.4. Possuir precisão de 1% para corrente/tensão, ou qualidade superior;

1.8.4.5. Possuir precisão de 2% para potência aparente, ou qualidade superior;

1.8.4.6. Possuir range de fator de potência de 0,3 indutivo até 0,3 capacitivo, ou qualidade superior;

1.8.4.7. As saídas a relé do controlador devem suportar 250VCA e 100W, ou superior;

1.8.4.8. Deve possuir comunicação modbus RTU RS-485;

1.8.4.9. Possuir ao menos as medições:

1.8.4.10. Fator de potência;

1.8.4.11. Tensão;

1.8.4.12. Corrente;

1.8.4.13. Frequência;

1.8.4.14. Potência kVAr;

1.8.4.15. Distorção harmônica.

- 1.8.4.16. Deve possuir ajustes de tempo:
- 1.8.4.17. Tempo de ligação: 1seg a 20min;
- 1.8.4.18. Tempo de desconexão: 1seg a 20min;
- 1.8.4.19. Tempo de descarga: 1seg a 20min.

1.8.5. Célula capacitiva tipo 1

A célula capacitiva tipo 1 será composto por:

- 1.8.5.1. 1 (uma) Célula capacitiva trifásica de 5kVAr;
- 1.8.5.2. 1 (um) Contator de potência, com especificações compatíveis célula capacitiva trifásica;
- 1.8.5.3. 1 (uma) Chave seccionadora fusível, com especificações compatíveis célula capacitiva trifásica.

1.8.6. Célula capacitiva tipo 2

A célula capacitiva tipo 2 será composto por:

- 1.8.6.1. 1 (uma) Célula capacitiva trifásica de 7,5kVAr;
- 1.8.6.2. 1 (um) Contator de potência, com especificações compatíveis célula capacitiva trifásica;
- 1.8.6.3. 1 (uma) Chave seccionadora fusível, com especificações compatíveis célula capacitiva trifásica.

1.8.7. Célula capacitiva tipo 3

A célula capacitiva tipo 3 será composto por:

- 1.8.7.1. 1 (uma) Célula capacitiva trifásica de 30kVAr;
- 1.8.7.2. 1 (um) Contator de potência, com especificações compatíveis com a célula capacitiva trifásica;
- 1.8.7.3. 1 (uma) Chave seccionadora fusível, com especificações compatíveis com a célula capacitiva trifásica.

2. SISTEMA SUPERVISÓRIO WEB DE TELEMONTORAMENTO

O sistema supervisório web deverá disponibilizar o acesso aos dados coletados pelos equipamentos de telemetria e atender aos seguintes requisitos e funcionalidades mínimas:

- 2.1. Este sistema deve ser composto por um conjunto de softwares e banco de dados instalado em um data center tipo cloud computing, de forma a permitir seu escalonamento em função da demanda (aumento ou redução da capacidade de processamento, memória, HD, etc. possíveis sem descontinuação dos serviços).
- 2.2. O supervísório web deverá estar dimensionado para receber os dados enviados dos equipamentos de telemetria e telemonitoramento.
- 2.3. Será de responsabilidade da CONTRATADA toda a infraestrutura de tecnologia da informação necessária para a operação do sistema supervísório em modelo de serviço (SaaS – Software as a Service), incluindo hospedagem, processamento, armazenamento de dados, segurança da informação e disponibilidade da plataforma.
- 2.4. A solução deverá ser provida em ambiente de nuvem, próprio ou de terceiros, em centros de dados (data centers) especializados, devidamente certificados e compatíveis com as melhores práticas de mercado, assegurando níveis adequados de serviço, desempenho, escalabilidade e segurança da informação, bem como o gerenciamento completo dos processos de backup, retenção e recuperação de dados.
 - 2.5. Como requisito de segurança da informação aplicável à solução SaaS, a CONTRATADA deverá comprovar certificação ISO/IEC 27001 válida, emitida por organismo de certificação acreditado, abrangendo sistema de gestão de segurança da informação compatível com a operação, hospedagem, sustentação, monitoramento, armazenamento e proteção dos dados tratados pela plataforma.
 - 2.6. No caso de participação em consórcio, a certificação ISO/IEC 27001 deverá ser comprovada pela empresa consorciada responsável pela operação da plataforma SaaS, pela gestão da infraestrutura de tecnologia da informação e pela segurança da informação da solução, sem prejuízo da responsabilidade solidária do consórcio perante a CONTRATANTE.
- 2.7. A CONTRATADA deverá garantir a alta disponibilidade da solução, com operação contínua em regime 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, assegurando nível mínimo de disponibilidade de 99,95% para a plataforma, incluindo serviços de aplicação e banco de dados.
- 2.8. Os dados deverão ser hospedados durante toda a vigência do contrato em data center padrão Tier 3, custeado pela CONTRATADA.
- 2.9. Caberá à CONTRATADA a garantia do backup dos dados e poderá a CONTRATANTE solicitar a qualquer momento o envio desses dados em mídia física.
- 2.10. A CONTRATADA deverá garantir a atualização dos sistemas operacionais, bancos de dados e demais aplicativos, bem como obter as licenças de funcionamento dos devidos fabricantes de aplicações que sejam componentes da solução, se for o caso.
- 2.11. A solução deverá disponibilizar o acesso aos dados coletados pelos equipamentos de campo a partir de API REST a ser desenvolvida em padrão JSON.

- 2.12.** O sistema deverá demonstrar capacidade de integração bidirecional com sistemas externos, incluindo envio, recebimento e consulta de dados em tempo real, por meio de APIs REST, Webhooks ou protocolos equivalentes, assegurando a interoperabilidade com outras plataformas e serviços.
- 2.13.** A CONTRATANTE poderá ter acesso ao supervisório web por todo o período de prestação dos serviços contínuos por meio de login e senha master, que permitirá o cadastro dos demais usuários.
- 2.14.** A propriedade intelectual do software, bem como a responsabilidade por sua manutenção, atualização, evolução tecnológica, correções, segurança da informação e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), permanecerá com a CONTRATADA, sem transferência de titularidade à CONTRATANTE, ressalvado o direito de acesso e uso da solução durante a vigência contratual.
- 2.15.** Os dados operacionais, históricos, alarmes, registros de eventos e informações geradas a partir da operação da solução serão de titularidade da CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA tratá-los apenas para execução contratual, suporte, manutenção, segurança, auditoria, continuidade operacional e demais finalidades necessárias ao cumprimento do objeto.
- 2.16.** As principais características e funcionalidades do sistema são:
- 2.16.1. O sistema deverá ser desenvolvido em tecnologia web para acesso remoto via browser (Firefox ou Chrome).
- 2.16.2. O banco de dados deverá ser MySQL, ou PostgreSQL, ou similar.
- 2.16.3. Os dados históricos de monitoramento deverão ficar acessíveis na plataforma pelos últimos 12 (doze) meses. Dados anteriores deverão permanecer armazenados em backup pela CONTRATADA, durante a vigência contratual, com possibilidade de exportação periódica à CONTRATANTE em mídia digital ou formato interoperável.
- 2.16.4. O acesso ao sistema se dará via login e senha, individuais, para os usuários.
- 2.16.5. O sistema deverá ser responsivo, permitindo acesso e operação plena em dispositivos desktop, tablet e smartphone, com adaptação automática de layout, sem perda de funcionalidades, incluindo mapas, dashboards e menus operacionais.
- 2.16.6. A comprovação do atendimento às funcionalidades operacionais do sistema supervisório, incluindo, mas não se limitando a, gestão de ocorrências, workflows, dashboards, integração de dados, visualização georreferenciada, notificações e demais capacidades operacionais, será realizada obrigatoriamente por meio de Prova de Conceito (POC), conforme critérios, cenários de teste e condições definidos neste edital, sendo esta etapa eliminatória para fins de habilitação técnica da solução.
- 2.17.** O Sistema Supervisório deve permitir:

- 2.17.1. A configuração de níveis de acesso por perfil, para cada usuário. O “perfil” deverá ser definido pelas funções acessíveis no sistema (cadastrar, excluir, monitorar, visualizar, etc).
- 2.17.2. Cada usuário deverá possuir um “perfil”, concedendo-lhe assim acesso ou não a diversas funcionalidades do sistema supervisorio web.
- 2.17.3. A inclusão/exclusão/monitoramento de novos projetos, permitindo acesso de vários projetos por meio de um sistema único e integrado.
- 2.17.4. Disponibilizar funcionalidade que permita o gerenciamento de terminais e funcionalidades que permitam o cadastramento e configuração dos equipamentos de telemonitoramento.
- 2.17.5. Cadastrar variáveis a serem monitoradas para cada entrada utilizada pelo equipamento de telemetria.
- 2.17.6. A visualização de todos os terminais (equipamentos de telemetria) disponibilizados e ativados. Deve ser possível acompanhar o status de cada terminal (nível de sinal, hora da última comunicação, temperatura interna, operadora de telefonia utilizada, etc.).
- 2.17.7. O sistema deverá possuir mecanismo de busca global unificada, permitindo a localização de ativos, sensores, ocorrências e elementos cadastrados por múltiplos critérios, como nome, código identificador, localização ou atributos associados.
- 2.17.8. Realizar análises por meio de gráficos temporais, inclusive com a sobreposição de variáveis distintas, sendo possível identificar eventuais correlações entre elas.
- 2.17.9. A visualização de todos os pontos de telemonitoramento em interface cartográfica interativa. A solução deverá atender aos seguintes requisitos:
 - 2.17.9.1. Exibir todas as estações cadastradas no mapa digital.
 - 2.17.9.2. Permitir a identificação dos pontos por meio de marcadores georreferenciados;
 - 2.17.9.3. Apresentar informações associadas aos pontos (ex: nome, endereço, status, etc.).
 - 2.17.9.4. Disponibilizar diferentes modos de visualização do mapa, incluindo: mapa vetorial, imagem de satélite ou equivalente.
 - 2.17.9.5. Permitir navegação interativa (zoom, arrastar, seleção de pontos);
 - 2.17.9.6. Disponibilizar recurso equivalente à visualização em nível de rua, quando disponível.
 - 2.17.9.7. Permitir atualização dinâmica das informações exibidas.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA
CENTRO DE OPERAÇÕES DO RECIFE



- 2.17.10. Ao clicar no ícone (marcador) de uma localidade em particular, deve ser possível visualizar de forma rápida em um balão as informações mais relevantes sobre o sistema monitorado na respectiva localidade.
- 2.17.11. Os marcadores de cada tipo de localidade deverão poder ser customizados por figura e/ou por cor. As cores podem variar em função de alguma variável (Ex: Vermelho para nível do poço acima do crítico, ou “local off-line”; Verde para nível do poço abaixo do crítico ou “local online”).
- 2.17.12. Na tela do mapa deve ser possível a visualização de forma gráfica do histórico de ocorrências e os tipos de ocorrência. Estes gráficos poderão mostrar outras informações, constantes no banco de dados e também novas a serem definidas pela CONTRATANTE.
- 2.17.13. Realizar marcação das bacias hidrográficas da cidade através de arquivos que possam ser integrados às plataformas de mapas digitais.
- 2.17.14. Verificar em ordem de prioridades configuradas (localidade x alarme) as ocorrências mais importantes no topo, sendo as menos relevantes apresentadas abaixo, em uma tabela dinâmica, recarregada automaticamente não superior a 1 (um) minuto. . Nesta tela de exibição de ocorrências deve ser possível visualizar rapidamente (no topo) aquelas de maiores prioridades.
- 2.17.15. O sistema deverá permitir a gestão do ciclo de vida das ocorrências, contemplando, no mínimo, os status: aberto, em atendimento e concluído, com atualização em tempo real e rastreabilidade das ações realizadas.
- 2.17.16. Exibir em ordem cronológica os alarmes gerados, indicando o meio de comunicação utilizado para o envio dos alertas que foram disparados, para os interessados (SMS e/ou e-mail).
- 2.17.17. Criar relatórios diversos em formatos HTML, PDF ou XLS, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, em função dos dados possíveis de serem disponibilizados. Não há limite para a quantidade de relatórios a serem criados.
- 2.17.18. Rastrear todos os usuários do sistema em relação a utilização das funções durante a navegação. O sistema deve armazenar as ações por timestamp (data/horário) de cada ação e o relatório de “Logs de usuários”, permitir aos administradores (perfil de alto nível) visualizar esse histórico. Dessa forma o gestor poderá saber os horários de acesso e as ações tomadas por cada usuário após a identificação das ocorrências.
- 2.17.19. Disponibilizar e configurar relatórios de operação:
- 2.17.19.1. executar relatório de tempo de enchimento/esvaziamento dos canais e córregos.
 - 2.17.19.2. executar relatório de tempo de operação dos Conjuntos Moto-Bomba (CMB).

- 2.17.19.3. executar relatório de tempo médio entre falhas (MTBF) das comportas e Conjuntos Moto-Bomba (CMB).
- 2.17.20. A configuração da tela inicial do sistema, podendo ser configurada de acordo com a preferência de cada usuário, de forma prática.
- 2.17.21. Possuir tela de dashboard contendo uma síntese dos dados das localidades como: o nível das comportas com padrão de cores indicando a situação das comportas, a capacidade de operação das localidades, falta de energia nas localidades e status das comportas e Conjuntos Moto-Bomba (CMB).
- 2.17.22. O sistema deverá permitir a execução de comandos remotos diretamente pela interface do usuário, com confirmação de status em tempo real, garantindo a rastreabilidade da ação executada e o retorno do estado do dispositivo controlado.
- 2.17.23. O sistema supervisorio deverá permitir a execução de comandos remotos diretamente por meio da interface do usuário, de forma segura e controlada, com confirmação de status em tempo real, garantindo a rastreabilidade da ação executada e o retorno do estado do dispositivo controlado. A execução do telecomando deverá contemplar, obrigatoriamente:
 - 2.17.23.1. confirmação do envio do comando;
 - 2.17.23.2. retorno do status do dispositivo em tempo real, evidenciando a efetiva execução da ação;
 - 2.17.23.3. registro automático da operação realizada, incluindo identificação do usuário, data e hora da execução;
 - 2.17.23.4. rastreabilidade completa das ações executadas, com manutenção de histórico para fins de auditoria;
 - 2.17.23.5. associação do comando executado ao ativo, evento ou ocorrência correspondente, quando aplicável.
- 2.17.24. O sistema deverá garantir que os comandos sejam executados de forma íntegra, segura e consistente, respeitando as regras de permissão por perfil de usuário e os mecanismos de controle operacional definidos.
- 2.17.25. O sistema deverá possuir capacidade para envio de mensagens de texto (SMS) para celulares cadastrados no sistema, com capacidade prevista para envio de até 10.000 mensagens de texto por mês. As mensagens deverão permitir indicar os alarmes que ocorrerem nas estações que possuem equipamentos de telemonitoramento instalados.
- 2.17.26. Após a interligação do quadro, seus componentes e demais sensores instalados nas localidades, as informações deverão estar disponíveis no sistema supervisorio web a ser disponibilizado, onde os usuários cadastrados poderão acessar as seguintes informações:

- 2.17.26.1. Abertura de porta do equipamento de telemetria;
- 2.17.26.2. Abertura da porta do CCM ou quadro de força da estação;
- 2.17.26.3. Queda de fase ou subtensão da alimentação de força geral;
- 2.17.26.4. Grandezas elétricas da alimentação geral dos CCM: tensão, corrente, frequência, fator de potência, potência e energia;
- 2.17.26.5. Status aberta/fechada das comportas e ligado/desligado do conjunto moto-bomba;
- 2.17.26.6. Acionamento do botão de emergência;
- 2.17.26.7. Estado da chave seletora (local ou remoto);
- 2.17.26.8. Grandezas elétricas de cada CMB via Modbus RS-485 dos soft-starters ou inversores: tensão, corrente, frequência, fator de potência – quando disponíveis;
- 2.17.26.9. Status de falha do softstart ou inversor;
- 2.17.26.10. Temperaturas críticas em quadros / comportas / conjunto moto-bomba;
- 2.17.26.11. Vibração de conjuntos moto-bomba;
- 2.17.26.12. Outras variáveis de status disponíveis em níveis 220Vac, 24Vcc, analógica 4..20mA ou em RS-485 (modbus RTU);
- 2.17.26.13. Telecomando via relé do controlador ou via modbus.
- 2.17.26.14. Monitoramento do nível e pluviometria dos reservatórios, córregos e galerias;
- 2.17.26.15. Monitoramento do nível de entrada e saída das válvulas flap;
- 2.17.26.16. Monitoramento de nível dos poços de visita (PV);
- 2.17.26.17. Nível da lâmina d'água dos pontos de alagamento da cidade;
- 2.17.26.18. Monitoramento da estação meteorológica;
- 2.17.26.19. Monitoramento de vazão (canais e galerias);

2.18. Quanto à manutenção e sustentação do sistema supervisorio:

- 2.18.1. A CONTRATADA prestará serviços de manutenção na solução web, que contemplarão atuações exercidas por profissionais da CONTRATADA nos códigos fonte e executáveis do software, de natureza corretiva, adaptativa e preventiva, conforme detalhamento a seguir:
- 2.18.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA: deve ser exercida com o objetivo de restabelecer a normalidade de operação e funcionamento mediante saneamento de ocorrências de erros, faltas e falhas decorrentes do desenvolvimento, implantação, operação e manutenção do software, ocorrências essas imputáveis à responsabilidade da CONTRATADA. Contempla correções de erros de lógica, os chamados “bugs”, que venham a surgir durante a utilização dos softwares.

- 2.18.3. MANUTENÇÃO ADAPTATIVA: deve ser exercida com o objetivo de adequar o software a exigências de caráter legal, impostas por legislações federais, estaduais e municipais.
- 2.18.4. MANUTENÇÃO EVOLUTIVA (CUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE SUPERVISÓRIO): deve ser exercida com o objetivo de, no âmbito do escopo contratual, acrescentar, evoluir e otimizar rotinas, tratamentos e funcionalidades do software. As manutenções evolutivas deverão ser atendidas pela CONTRATADA em formato sob demanda, mediante ordens de serviço geradas pela CONTRATANTE, de acordo com a planilha de itens – GRUPO 5 do serviço de evolução de software, no formato de UST (Unidade de Serviço Técnico).
- 2.18.5. Cada Unidade de Serviço Técnico (UST) corresponde a 1h (uma hora) de profissional especializado na plataforma ofertada. O serviço deve ser prestado pelo próprio corpo técnico da CONTRATADA. Essas unidades de Serviço Técnico deverão ser executadas conforme demanda da CONTRATANTE, sem obrigatoriedade de contratação do quantitativo total durante a vigência do contrato.
- 2.18.6. Atividades de manutenção corretiva de software deverão ser prestadas pela CONTRATADA, de acordo com o acordo de nível de serviço (SLA) constante no ANEXO F deste Termo de referência.
- 2.18.6.1. A CONTRATADA deverá oferecer garantia contínua da solução durante todo o período de vigência contratual, incluindo os serviços de atualizações de versões.
- 2.18.6.2. Os serviços de consultoria deverão ser prestados pela CONTRATADA e poderão ser usados para atividades como: identificação e mapeamento de processos, elaboração/ alteração de painéis, mapeamento de indicadores chave de negócio e elaboração/criação de modelos de formulários eletrônicos.

3. DETALHAMENTO SITE SURVEY E PROJETO EXECUTIVO

- 3.1. A CONTRATADA deverá realizar, para cada localidade a ser atendida, serviço de levantamento técnico em campo da necessidade de adequação das instalações de infraestrutura elétrica e lógica (canaletas, cabeamentos, passagens, tubulações), dimensionando corretamente este tipo de material e os serviços para implementação da infraestrutura necessária para posterior instalação dos sensores e módulos de telemetria.
- 3.2. Os requisitos de infraestrutura física, lógica e elétrica, para a disponibilização de conectividade nos locais de instalação dos quadros também deverão estar contempladas, de forma a garantir a futura cobertura da localidade com conexão à Internet, para viabilizar o sistema de telemetria.

- 3.3.** Deverá ser elaborado um planejamento, apresentando para cada localidade, lista de materiais incluindo tipos, descrição e quantitativos, além de esquemas (tipo plantas) com o encaminhamento necessário. Os planejamentos deverão ser entregues formalmente em meio digital, contendo os registros fotográficos e/ou vídeos e esquemáticos, assim como os descritivos e especificações dos materiais.
- 3.4.** Caso seja necessária alguma intervenção civil não prevista anteriormente no escopo desta contratação, a CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE através de relatório, para que a CONTRATANTE possa avaliar e executar a intervenção.
- 3.5.** O planejamento da execução dos serviços deverá ser elaborado e assinado por engenheiro da modalidade de elétrica devidamente habilitado pela entidade profissional (CREA), ficando este profissional obrigado a proceder com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços então contratados.
- 3.6.** Serviço de site survey e projeto executivo
- 3.7.** Demais informações que deverão constar na entrega do site survey e projeto executivo:
 - 3.7.1. Desenho de uma planta baixa com dimensões aproximadas com a alocação dos equipamentos a serem instalados e encaminhamento de cabos;
 - 3.7.2. Descritivo dos pontos a serem monitorados;
 - 3.7.3. Fotos das localidades e das instalações;
 - 3.7.4. Outras informações levantadas na localidade que sejam relevantes para o planejamento das instalações;
 - 3.7.5. Levantar os componentes existentes internos aos painéis/quadros que serão monitorados (disjuntores, soft starters, relés, e outros componentes).

4. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

DETALHAMENTO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

- 4.1.** A CONTRATADA deverá executar os serviços de instalação em conformidade com a legislação vigente e normas técnicas aplicáveis, garantindo qualidade, segurança e adequação às exigências legais, incluindo, mas não se limitando a:
 - 4.1.1. Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho (ex.: NR-10, NR-33 e NR-35);
 - 4.1.2. Normas técnicas da ABNT (ex.: NBR 5410 e NBR 5419);
 - 4.1.3. Demais legislações e regulamentos aplicáveis à execução dos serviços.
- 4.2.** A CONTRATADA deverá realizar as instalações nos locais determinados pela CONTRATANTE, a partir da análise do projeto executivo.

- 4.3.** Em caso de alterações nas localidades após a instalação, a CONTRATADA deverá realizar a realocação mediante pagamento de item correspondente à nova instalação.

5. INSTALAÇÃO DOS QUADROS DE TELEMONTORAMENTO E AUTOMAÇÃO

A instalação dos quadros de telemonitoramento e automação se dará por meio das seguintes etapas:

- 5.1.** Fixação mecânica do quadro de telemonitoramento, em parede de alvenaria existente, próxima ao painel ou quadro/painel de CCM/QF a ser monitorado. O local será previamente aprovado pela CONTRATANTE, obedecendo-se limites para a distância em função das características elétricas inerentes aos sinais a serem monitorados.
- 5.2.** Desligamento do QF e CCM para instalação dos TCs (transformadores de corrente) no barramento (ou cabos de força).
- 5.3.** Interconexão elétrica entre os bornes do quadro de telemonitoramento e pontos de interesse dentro do quadro/painel de CCM ou QF (ex.: sensores com sinais disponíveis dentro do painel);
- 5.4.** Interconexão da rede RS-485 Modbus (cabeamento par trançado tipo UTP);
- 5.5.** Comissionamento da instalação.
- 5.6.** Energização do QF/CCM e do equipamento de telemetria.
- 5.7.** Startup.
- 5.8.** O encaminhamento deverá ser do tipo eletroduto galvanizado aparente (sobreposto, nas paredes), em cor cinza ou preta. Caso seja necessária alguma obra para encaminhamento subterrâneo, esta intervenção civil (escavação/envelopamento) deverá ser providenciada pela CONTRATANTE, por meio de outros contratos de prestação de serviços de manutenção e/ou instalação.
- 5.9.** A instalação será considerada concluída quando os equipamentos e acessórios estiverem instalados e os pontos definidos no site survey estiverem visíveis no sistema supervisorio web.
- 5.10.** A instalação dos quadros deverá prever os seguintes materiais por localidade:
 - 5.10.1. 3 (três) transformadores de corrente dimensionados para cada localidade (range máx. 1.000/5A);
 - 5.10.2. Conduítes tipo corrugado (preto ou cinza, de acordo com preferência);
 - 5.10.3. 2 (dois) fins-de-curso para instalação em porta de CCM ou quadro de força da estação;
 - 5.10.3.1. Cabos flexíveis de 1,5mm² para interconexão elétrica;
 - 5.10.3.2. Cabos com conectores para comunicação RS-485 (Modbus);

- 5.10.3.3. Itens consumíveis diversos como terminais, marcadores, fita isolante, etc.
- 5.10.3.4. Eletrodutos galvanizados, conexões, cabo óptico e extensão até o medidor de energia da concessionária.
- 5.10.3.5. Caso observe-se que a soft-starter ou o inversor de frequência possua apenas placa de comunicação Ethernet, a CONTRATADA deverá disponibilizar e instalar placa de conversão Ethernet/Modbus de modo a possibilitar a leitura e telemetria dos dados desses equipamentos.

6. INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS DE TELEMETRIA E DOS SENSORES

- 6.1.** A instalação elétrica dos sensores e módulos de telemetria deve obedecer no mínimo as seguintes características:
- 6.2.** O disjuntor instalado na caixa hermética deve possuir proteção termomagnética e possuir capacidade de corrente adequada à alimentação dos equipamentos;
- 6.3.** Os cabos de alimentação devem possuir bitola mínima de 1,5mm²;
- 6.4.** Os cabos de instrumentação devem possuir bitola mínima de 0,75mm² com malha para blindagem, respeitando o cálculo de atenuação de acordo com o comprimento da instalação;
- 6.5.** O cabo de aterramento será maior ou, no mínimo, de mesma bitola que os cabos de energia (Bitola mínima de 2,5 mm);
- 6.6.** Deverá ser feito a distinção de cores entre os cabos de fase, neutro e terra;
- 6.7.** A infraestrutura de eletroduto galvanizado deve possuir no mínimo 1”.
- 6.8.** A instalação será considerada concluída quando os equipamentos e acessórios estiverem instalados e os pontos definidos no site survey estiverem visíveis no sistema supervisão web.
- 6.9.** Para as instalações em locais críticos, que não podem receber intervenções em horário comercial, a CONTRATADA deverá realizar instalações no período noturno (especificamente com início após a meia-noite com finalização até as 4h), sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.
- 6.10.** Para intervenções de instalação que necessitem de interdição em vias públicas, a CONTRATADA deverá coordenar a interdição junto à companhia de trânsito da cidade.
 - 6.1 Para a instalação e configuração dos sensores, a CONTRATADA deverá providenciar a instalação dos equipamentos previstos no escopo de fornecimento deste contrato, contemplando todos os acessórios necessários para a conclusão dos serviços, além de hastes, suporte, abraçadeiras, dentre outros materiais de apoio.
- 6.11.** A CONTRATADA deverá apresentar relatório de configuração dos sensores e parametrização das medições conforme as normas brasileiras vigentes.
- 6.12.** O aterramento, quando necessário e recomendado pela norma técnica, deve obedecer no mínimo as seguintes características:

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA
CENTRO DE OPERAÇÕES DO RECIFE



- 6.13.** Deverá ser fornecido, pela CONTRATADA, o aterramento das instalações que deverá ser do tipo equipotencial (todos os sistemas deverão estar vinculados);
- 6.14.** O aterramento deve ter resistência máxima admissível de 10 ohms, em qualquer época do ano;
- 6.15.** Deverá ser instalada haste de aterramento: 5/8" x 2,40 metros em caixa de proteção;
- 6.16.** Todas as estruturas e carcaças metálicas do circuito elétrico a ser instalado deverão estar conectadas ao sistema de aterramento (vinculação de terra) e deverá ser o mais curto possível.